

PARCIAL 2 2026 MAC

①

A) Decidir si una MT acepta todos los palíndromos

Vemos que no es semidecidible. Haremos $VACIO \neq PAL$

Sea $ALG(M)$ un algoritmo que construye MT M' con el siguiente comportamiento.

- 1) Recibe $x \in A^*/|x|=n$ como entrada
- 2) $\forall w \in A^*/|w| \leq n$, simula M con w máximo n pasos.
- 3) Si M acepta alguna $\Rightarrow M'$ cierra. En caso contrario, M' acepta.

$$\cdot 1) VACIO(M) = SI \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow L(M') = A^* \Rightarrow PAL(M') = SI$$

$$\cdot 1) VACIO(M) = NO \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} / M \text{ acepta } w, |w| \leq k \Rightarrow M' \text{ cierra } \forall x \in A^*/|x| = n \geq k \Rightarrow |L(M')| < \infty \Rightarrow PAL(M') = NO$$

$VACIO$ no semidecidible $\Rightarrow PAL$ tampoco.

B) Decidir si dada una MT y una palabra w , determinar si usa las casillas de w y las dos siguientes.

Vemos que es decidable.

Idea: Máximo llega a $|w|+2$ casillas. Podemos calcular el n.º de configuraciones para $|w|+2$ casillas. Si la MT no acepta en tantos pasos como configuraciones entrará en bucle.

Sea M' una MT con el siguiente comportamiento:

- 1) Recibe $\langle M, w \rangle$ como entrada
- 2) Calcula N , el n.º de configuraciones posibles para $|w|+2$ casillas y simula M con w un máximo de N pasos.
 - 2.1) Si M se pasa de las casillas M' rechaza.
 - 2.2) Si M acepta w sin pasarse de las casillas $\Rightarrow M'$ acepta
 - 2.3) Si M no acepta w , pero no se pasa de las casillas $\Rightarrow M'$ acepta.

C) Se define Fractan como un lenguaje que recibe una lista de fracciones y un entero N . Leyendo las fracciones en orden, si $N \cdot a/b \in \mathbb{Z}$ $\Rightarrow N = \frac{a}{b} \cdot N$. La máquina para cuando ninguna fracción de la lista multiplicada por N es entero. Para una entrada (L, N) , ¿qué podemos decir de la decidibilidad?

Nota: Se sabe que Fractan es Turing Completo.

Se dice que una MT es Turing completa $\Leftrightarrow$ puede simular cualquier otra.

Veamos FRACTAN es semidecidible indecidible.

Sea M' una MT con el siguiente comportamiento:

- 1) Recibe (L, N) como entrada
- 2) Elige $q \in L$ y comprueba $q \cdot N \in \mathbb{Z}$. En caso afirmativo, $N = q \cdot N$ y repite el bucle. En otro caso, sigue eligiendo.
- 3) Si sale del bucle, acepta.

Veamos que es indecidible. Haremos UNIVERSAL $\neq$ FRACTAN

Por la Turing completitud, $\exists \text{ALG} / \forall (M, w), \text{ALG}(M, w) = (L_M, N_w)$ de forma que:

1) M acepta w , $\text{FORTRAN}(L_M, N_w) = \text{SI}$ (para)

2) M no acepta w , $\text{FORTRAN}(L_M, N_w) = \text{NO}$ (cicla)

• $\text{Universal}(M, w) = \text{SI} \Rightarrow M \text{ acepta } w \Rightarrow \text{FRACTAN}(L_M, N_w) = \text{SI}$

• $\text{Universal}(M, w) = \text{NO} \Rightarrow M \text{ no acepta } w \Rightarrow \text{FRACTAN}(L_M, N_w) = \text{NO}$

2

A) Dada una MT, decidir si su lenguaje es ∞ .

Vamos que no es semidecidible. Hagamos VACIO $\neq$ INFINITO

Sea ALG(M) un algoritmo que construye una MT M' con el siguiente comportamiento:

- 1) recibe $x \in A^*$ / $|x| = n$ como entrada
- 2) $\forall w \in A^*$ / $|w| \leq n$, simula M con w máximo n pasos.
- 3) Si M no acepta ninguna $\Rightarrow M'$ acepta. En caso contrario M' cierra.

$$\cdot) \text{VACIO}(M) = SI \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow L(M') = A^* \Rightarrow \text{INFINITO}(M') = SI$$

$$\cdot) \text{VACIO}(M) = NO \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} / M \text{ acepta } w, |w| \leq k \Rightarrow \\ \forall n \geq k, M' \text{ cierra con } x \in A^* / |x| = n \text{ y acepta } x \in A^* / |x| \leq k \Rightarrow \\ |L(M')| \geq \infty \Rightarrow \text{INFINITO}(M') = NO$$

Como VACIO no es semidecidible $\Rightarrow$ INFINITO tampoco.

B) Dada una MT decidir si acepta al menos una entrada.

Vamos que es semidecidible indecidible.

Sea M' una MT con el siguiente comportamiento:

- 1) Recibe $\langle M \rangle$ como entrada.
- 2) Elige $w \in A^*$ de forma no determinista.
- 3) Simula M con w . Si M acepta $\Rightarrow M'$ también.

Para ver que es indecidible, hagamos UNIVERSAL $\neq$ ENTRADA

Sea ALG(M, w) un algoritmo que construye una MT M' con el siguiente comportamiento:

- 1) recibe $x \in A^*$ como entrada
- 2) Simula M con w . Si M acepta $\Rightarrow M'$ acepta. En caso contrario M' cierra.

$$\cdot) \text{Universal}(M, w) = SI \Rightarrow M \text{ acepta } w \Rightarrow M' \text{ acepta } x \in A^* \Rightarrow \text{ENTRADA}(M') = SI$$

$$\cdot) \text{Universal}(M, w) = NO \Rightarrow M \text{ no acepta } w \Rightarrow M' \text{ cierra } \forall x \in A^* \Rightarrow \text{ENTRADA}(M') = NO$$

UNIVERSAL indecidible $\Rightarrow$ ENTRADA también.

C) Dado el código de un programa y una función definida dentro de él, decidir si se puede eliminar.

En otras palabras, estamos ante el problema de saber si un estado es inaccesible.

Veamos que no es semidecidible. Haremos $VACIO(M) \not\leq ERASE(M, q)$

Sea $ALG(M)$ un algoritmo que hace lo siguiente:

- 1) Codifica un estado q' .
- 2) Construye $M' \text{ MT} / Q_{M'} = Q_M \cup \{q'\}$
- 3) devuelve $\langle M', q' \rangle$.

M' tendrá el siguiente comportamiento:

- 1) Recibe $x \in A^* / |x| = n$.
 - 2) $\forall w \in A^* / |w| \leq n$, simula M con w N pasos máximo.
 - 3) Si M acepta alguna, M' se mueve a q' y acepta. En caso contrario, M' termina (no usa q').
- $VACIO(M) = SI \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow ERASE(M', q') = SI$
- $VACIO(M) = NO \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} / M \text{ acepta } w, |w| \leq k \Rightarrow M' \text{ accede a } q' \Rightarrow ERASE(M', q') = NO$

$VACIO$ no es semidecidible $\Rightarrow ERASE$ tampoco.

3

P2C

Determine si los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles:

1. **Problema de la totalidad:** Determinar si una máquina de Turing para para todas sus posibles entradas.
2. Dada una máquina de Turing M y un estado q , ¿llega M a visitar el estado q para alguna entrada?
3. Dada una máquina de Turing M y un estado q , determinar si M nunca visita q para ninguna entrada.